

Arquitectura de computadores y sistemas operativos



Arquitectura de computadores y sistemas operativos

Virtualización

Referencias:

<https://www.youtube.com/watch?v=UC5TWqJp7Z0>

<https://www.youtube.com/watch?v=mgSjaS8yXFA&t=27s>

<https://www.youtube.com/watch?v=JpclM5ILEMU>

<https://www.youtube.com/watch?v=6o-Y6uNKN6I>

<https://www.youtube.com/watch?v=d2pYQmY90tI>

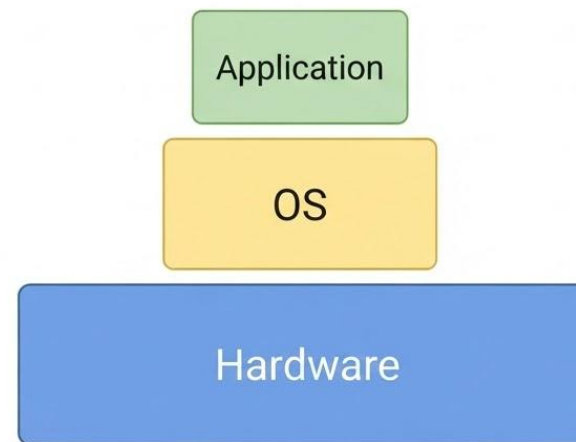
REINVENTEMOS
EL FUTURO



¿Qué es la Virtualización?

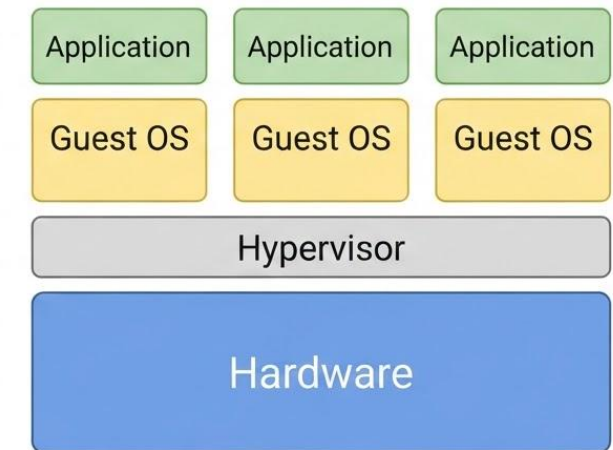
- **Definición académica:** Es la metodología de abstraer los recursos físicos de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento y red) para representarlos como objetos o recursos lógicos.
- **Mecanismo de acción:** Permite dividir un único sistema informático real en múltiples entornos de ejecución independientes y aislados entre sí.
- **Propósito:** Transformar la infraestructura física en una entidad flexible mediante una capa intermedia de software, permitiendo que un equipo ejecute sistemas operativos y aplicaciones de forma simultánea como si se tratara de hardware independiente.

Physical Architecture



Physical Architecture

Virtual Architecture



Virtual Architecture

Contexto Histórico y Marco Teórico

Inicios (Década de 1960): Implementada inicialmente por IBM en sus plataformas de *mainframes* para maximizar el procesamiento centralizado.

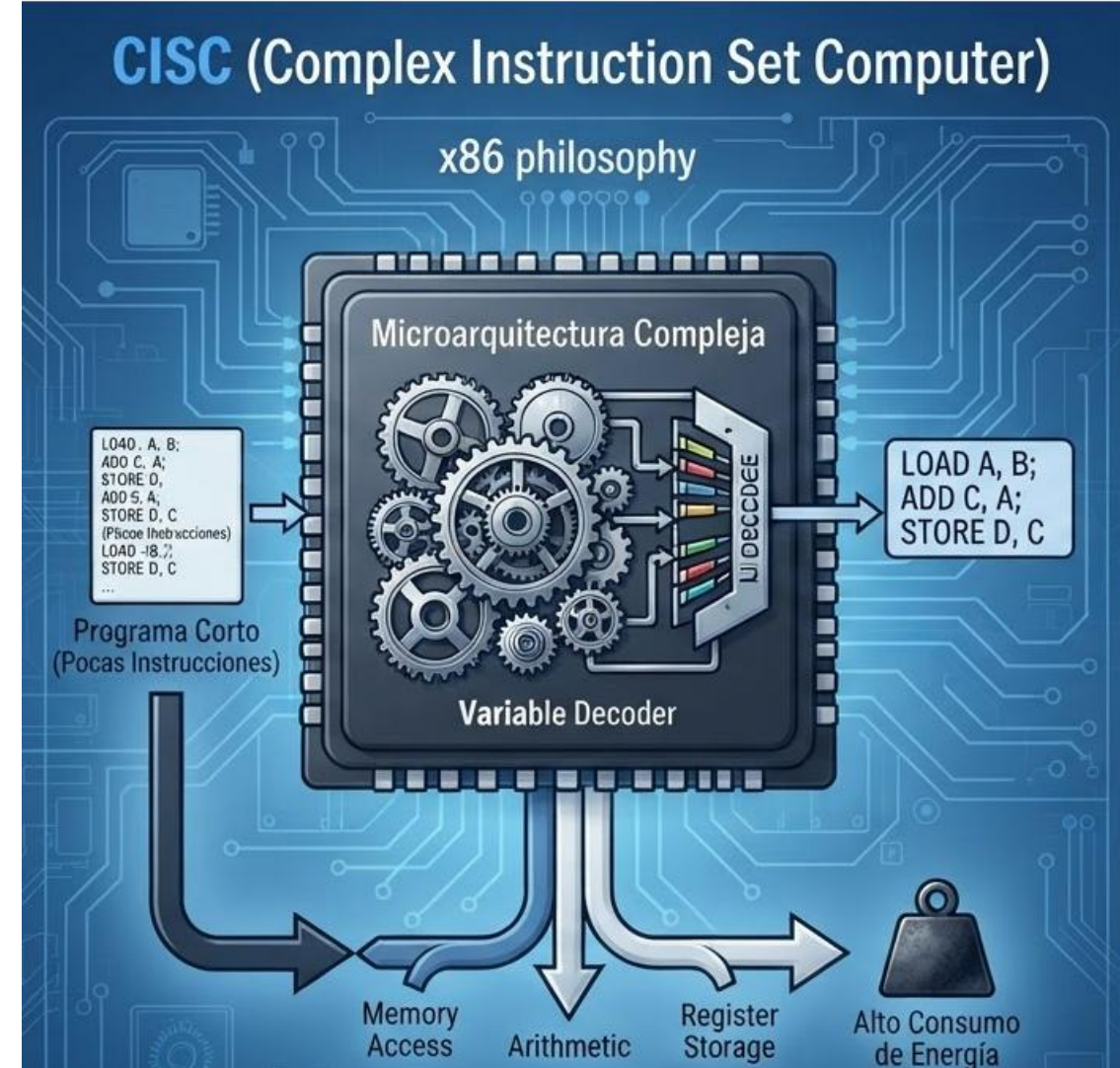
Formalización (1974): Gerald J. Popek y Robert P. Goldberg codificaron los requisitos formales de la virtualización en su artículo “*Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures*”.

Evolución x86: Transición desde la arquitectura de computación centralizada hacia el auge de las PC y servidores x86 en los años 80 y 90, asentando las bases de la infraestructura moderna.

ARQUITECTURA CISC

Complex Instruction Set Computer. Es una filosofía de diseño de procesadores orientada a minimizar la cantidad de instrucciones que requiere un programa para ejecutarse, ofreciendo un amplio conjunto de instrucciones complejas y de longitud variable.

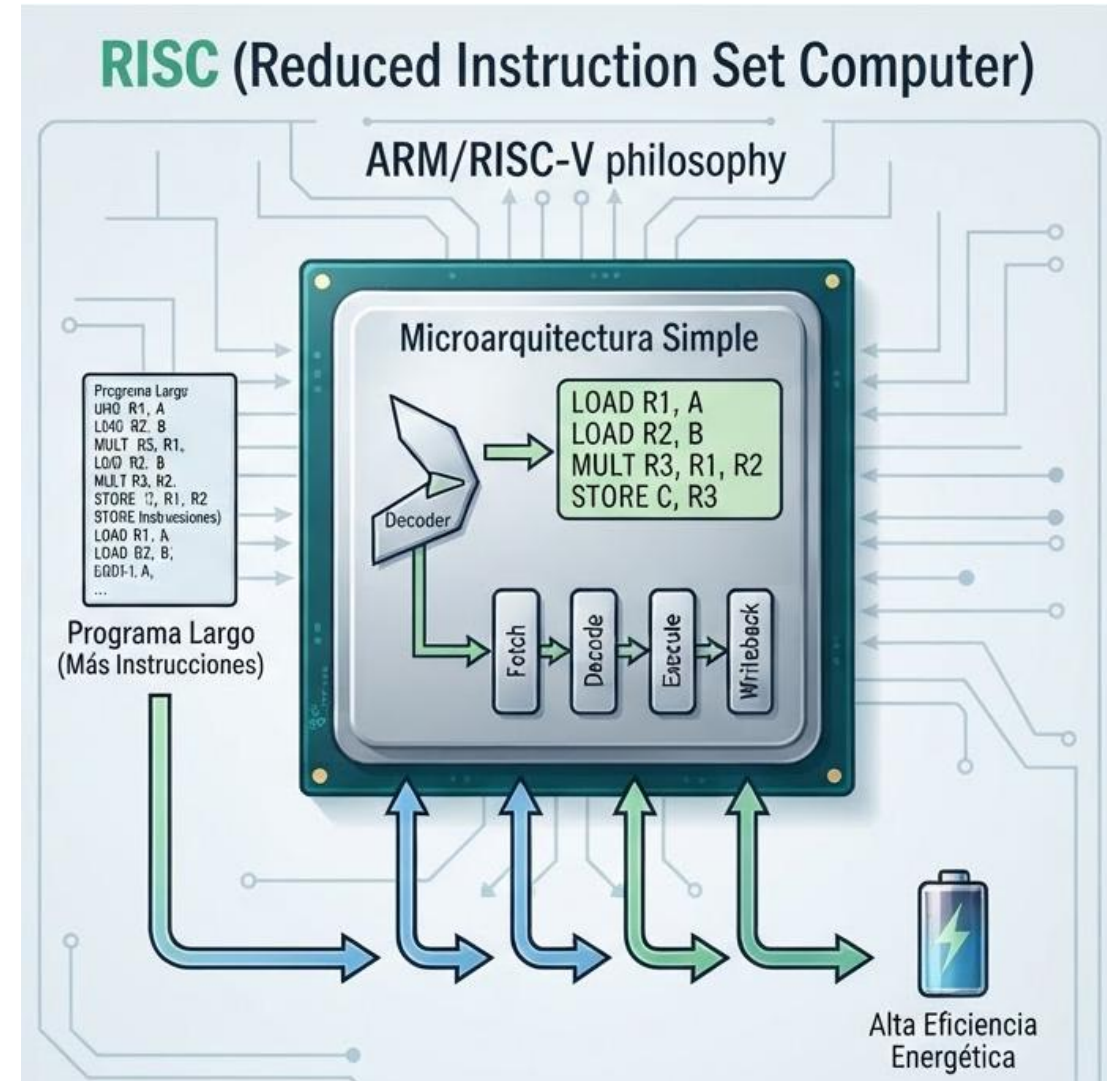
En estas arquitecturas (cuyo exponente más representativo es x86), una sola instrucción puede realizar operaciones múltiples en un solo paso, como leer datos de la memoria RAM, realizar un cálculo aritmético y escribir el resultado de vuelta en la memoria. Si bien este enfoque reduce el tamaño del código ejecutable y optimiza el uso de la memoria principal, exige una microarquitectura interna sumamente compleja con circuitos de decodificación pesados, lo que suele traducirse en un mayor consumo de energía y en que las instrucciones tomen un número variable de ciclos de reloj.



ARQUITECTURA RISC

Reduced Instruction Set Computer. Es una arquitectura basada en la simplificación: utiliza un conjunto reducido de instrucciones sencillas, de tamaño fijo y altamente optimizadas para ejecutarse en un único ciclo de reloj mediante segmentación (*pipelining*).

En los procesadores RISC (como ARM o RISC-V), el acceso a la memoria principal se limita estrictamente a instrucciones dedicadas de carga y almacenamiento (*load/store*), mientras que el resto de las operaciones se realizan exclusivamente entre registros internos. Esta simplicidad en el hardware permite reducir drásticamente el área del chip, mejorar el rendimiento térmico y optimizar la eficiencia energética, convirtiendo a RISC en el estándar dominante para dispositivos móviles, supercomputadoras y centros de datos de alta densidad.



¿Qué es x86 y su Impacto en la Virtualización?

¿Qué es la arquitectura x86?

Arquitectura de juego de instrucciones (ISA) de tipo **CISC** (Complex Instruction Set Computer), originada por Intel en 1978 (8086). Estándar dominante en computación personal, servidores y centros de datos durante décadas.

El "Dilema de Virtualización" clásico en x86:

Incumplimiento del **Teorema de Popek-Goldberg**: ciertas instrucciones sensibles (ej. POPF, PUSHF, CLI, STI) no eran privilegiadas en x86 de 32 bits, lo que impedía que un hipervisor (VMM) las atrapara (*trap-and-emulate*) de forma transparente.

La Revolución de la Virtualización Asistida por Hardware:

Paso histórico: De la *traducción binaria* (VMware) y *paravirtualización* (Xen) a la extensión nativa del procesador.

Intel VT-x / AMD-V: Introducción de nuevos modos de ejecución (**VMX Root** para el hipervisor y **VMX Non-Root** para los SO invitados) que resolvieron el problema de los Anillos de Protección (*Ring Deprivileging*).

Evolución Tecnológica de x86 hasta la Actualidad

Línea de Tiempo de Evolución:

16-bit / 32-bit (IA-32): Limitaciones de direccionamiento de memoria y carencia de soporte para hipervisores.

64-bit (AMD64 / x86-64): Expansión del espacio de direcciones y estandarización del conjunto de instrucciones de 64 bits.

Hitos Clave de Aceleración para Virtualización:

Soporte de Memoria Virtualizada (SLAT): Intel EPT (*Extended Page Tables*) y AMD NPT (*Nested Page Tables*), eliminando la sobrecarga (*overhead*) de las tablas de páginas en sombra (*Shadow Page Tables*).

Virtualización de I/O (SR-IOV, Intel VT-d / AMD-Vi): Asignación directa (*Pass-through*) de dispositivos PCI/PCIe a Máquinas Virtuales sin interposición del Kernel.

Estado Actual y Tendencias:

Computación Confidencial (Confidential Computing): Aislamiento de memoria por hardware a nivel de VM mediante **AMD SEV** (Secure Encrypted Virtualization) e **Intel TDX** (Trust Domain Extensions).

Nube e Hipervisores Ligeros: Optimización de x86 para microVMs y contenedores ultrarrápidos (ej. *Firecracker*, *Cloud Hypervisor*).

Arquitecturas Competidoras en el Entorno de Virtualización

1. ARM (ARMv8-A / ARMv9-A) — El Principal Competidor en la Nube:

Arquitectura **RISC** con soporte nativo de virtualización diseñado desde su especificación de 64 bits (**EL2** - *Exception Level 2*). Dominio emergente en Data Centers por su alta **eficiencia energética y densidad de cómputo** (Ejemplos: *AWS Graviton, Ampere Altra, Apple Silicon* en entornos de desarrollo).

2. IBM POWER (PowerISA) — El Pionero Empresarial:

Lógica de virtualización madura a nivel de firmware y hardware (**LPARs** - *Logical Partitions* y *PowerVM*).

Altamente relevante en entornos de misión crítica, bases de datos masivas y sistemas mainframe/enterprise.

3. RISC-V — El Futuro Código Abierto:

Arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA) abierta y modular. **Extensión H (Hypervisor Extension)**: Especificación ratificada para soporte nativo de hipervisores. Cobrando relevancia en *Edge Computing*, investigación y soberanía tecnológica.

Criterios de Eficiencia de Popek y Goldberg

Definen los requisitos de un Entorno Virtual Eficiente (EVE), elaborados por Gerald J. Popek y Robert P. Goldberg en su artículo de 1974 "***Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures***":

1. **Fidelidad (*Fidelity*)**: El entorno virtual presentado al sistema operativo huésped debe ser funcionalmente idéntico al hardware físico subyacente.
2. **Aislamiento o Seguridad (*Isolation/Safety*)**: El gestor de la máquina virtual debe mantener control absoluto de los recursos del sistema, garantizando independencia total entre entornos.
3. **Rendimiento (*Performance*)**: La penalización de velocidad al ejecutar en el entorno virtualizado debe ser mínima o insignificante respecto a la máquina física.

El Paradigma "Un Servidor, Una Aplicación"

Contexto previo a la Virtualización: Subutilización

Incompatibilidad de aplicaciones: En los inicios de los SO de red x86 (como Windows Server), múltiples aplicaciones en un mismo servidor generaban conflictos de recursos y fallos de sistema.

Práctica estándar: Se adoptó la regla de desplegar "un servidor por aplicación" para garantizar estabilidad y aislamiento por departamento (Finanzas, RRHH, Ventas).

Consecuencia: Crecimiento desmedido de servidores (*server sprawl*) utilizando únicamente entre el **30% y 40%** de su capacidad de hardware.

Impacto en los Centros de Datos

Crisis de Espacio, Energía y Mantenimiento

Saturación física: Agotamiento del espacio en bastidores (*racks*) y metraje cuadrado en los *data centers*.

Consumo energético masivo: Incremento exponencial del consumo eléctrico para alimentación y sistemas de refrigeración (estudios de la EPA reportaron duplicación de consumo energético en periodos de 5 años).

Complejidad operativa: Aparición de servidores no documentados (*lost servers*) e intrincados problemas de cableado e infraestructura.

Motivación: ¿Por qué Virtualizar?

Justificación Técnica y Económica para Virtualizar

Optimización de recursos: Incremento del aprovechamiento del hardware físico, pasando de un 30% a más del 80% de utilización efectiva.

Reducción de costos: Disminución drástica de costos de adquisición de hardware (CAPEX) y de operación/energía (OPEX).

Continuidad del negocio: Agilidad para generar respaldos, migraciones y tolerancia a fallas de forma simplificada.

Flexibilidad operativa: Aprovisionamiento de nuevos entornos virtuales en cuestión de minutos frente a semanas de despliegue físico.

CAPEX (*Capital Expenditure* / Gastos de Capital):

- **Definición:** Inversiones iniciales en bienes de capital o activos físicos de largo plazo.
- **Aplicación en TI Tradicional:** Compra de servidores físicos, infraestructura de red, sistemas de almacenamiento hardware y acondicionamiento del centro de datos.
- **Modelo:** Desembolso significativo de dinero (*upfront*) que se deprecia contablemente a lo largo de varios años.

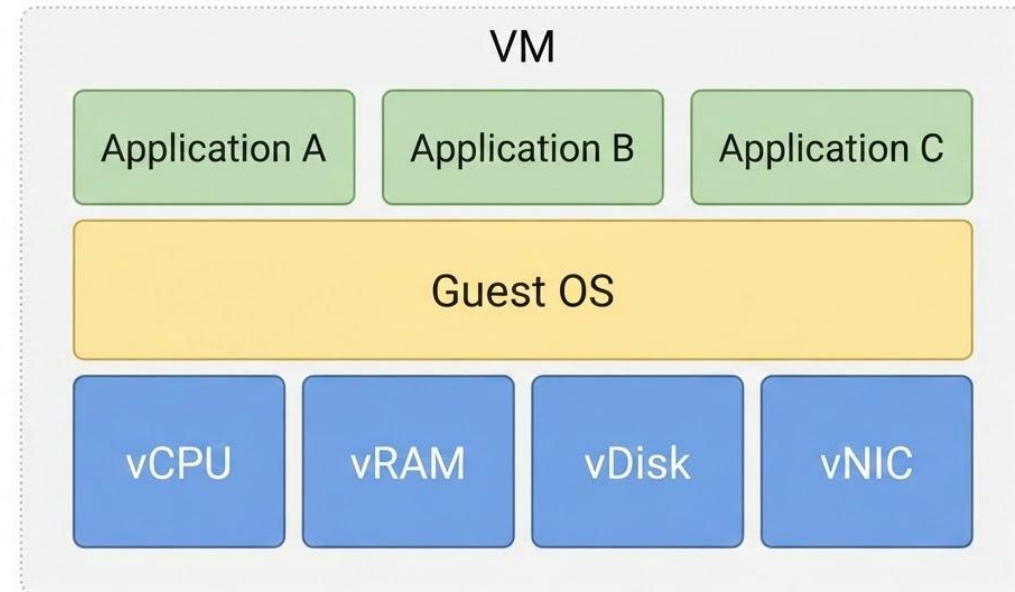
OPEX (*Operational Expenditure* / Gastos Operativos):

- **Definición:** Costos continuos y recurrentes asociados al funcionamiento y mantenimiento diario del negocio.
- **Aplicación en TI:** Consumo de energía eléctrica, servicios de refrigeración, mantenimiento de hardware, licencias por suscripción y servicios en la nube.
- **Impacto de la Virtualización:** Facilita la transición de un modelo intensivo en **CAPEX** (adquisición masiva de hardware) a un modelo optimizado centrado en **OPEX** (pago por consumo y eficiencia en el uso de recursos operativos).

El Componente Fundamental: La Máquina Virtual (VM)

Estructura de una Máquina Virtual

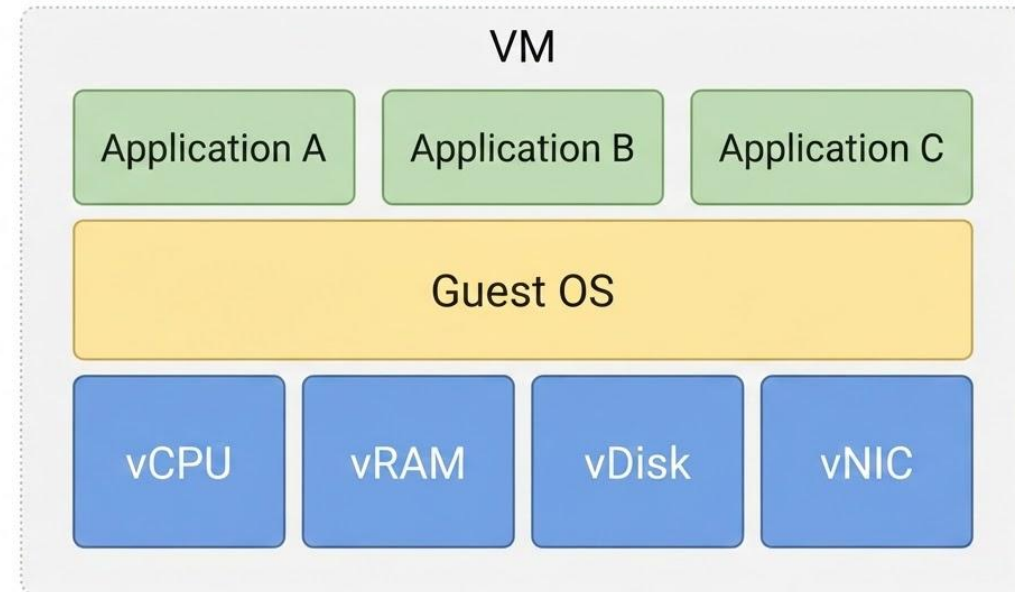
- **Definición:** Contenedor de software perfectamente aislado capaz de ejecutar su propio sistema operativo (*Guest OS*) y aplicaciones.
- **Composición abstracta:** Posee sus propios recursos virtuales normalizados: vCPU, memoria RAM virtual, discos virtuales y tarjetas de interfaz de red (vNIC).
- **Naturaleza en disco:** Una máquina virtual equivale, en esencia, a un conjunto de archivos de configuración y datos ejecutables.



Propiedades Clave de las Máquinas Virtuales

Atributos Principales de una Máquina Virtual

- **Compatibilidad:** Presentación estandarizada de hardware al sistema operativo, independientemente de los componentes físicos reales del host.
- **Aislamiento:** Un fallo o colapso en una VM no afecta el funcionamiento de las demás VMs residentes en el mismo equipo físico.
- **Independencia del Hardware:** Capacidad de mover o migrar una VM a cualquier servidor físico sin incompatibilidades de controladores.
- **Portabilidad:** Facilidad de duplicación, clonado y traslado de la VM al ser un conjunto de archivos encapsulados.



Mención a la Capa de Abstracción: El Hipervisor

Introducción al Hipervisor (VMM)

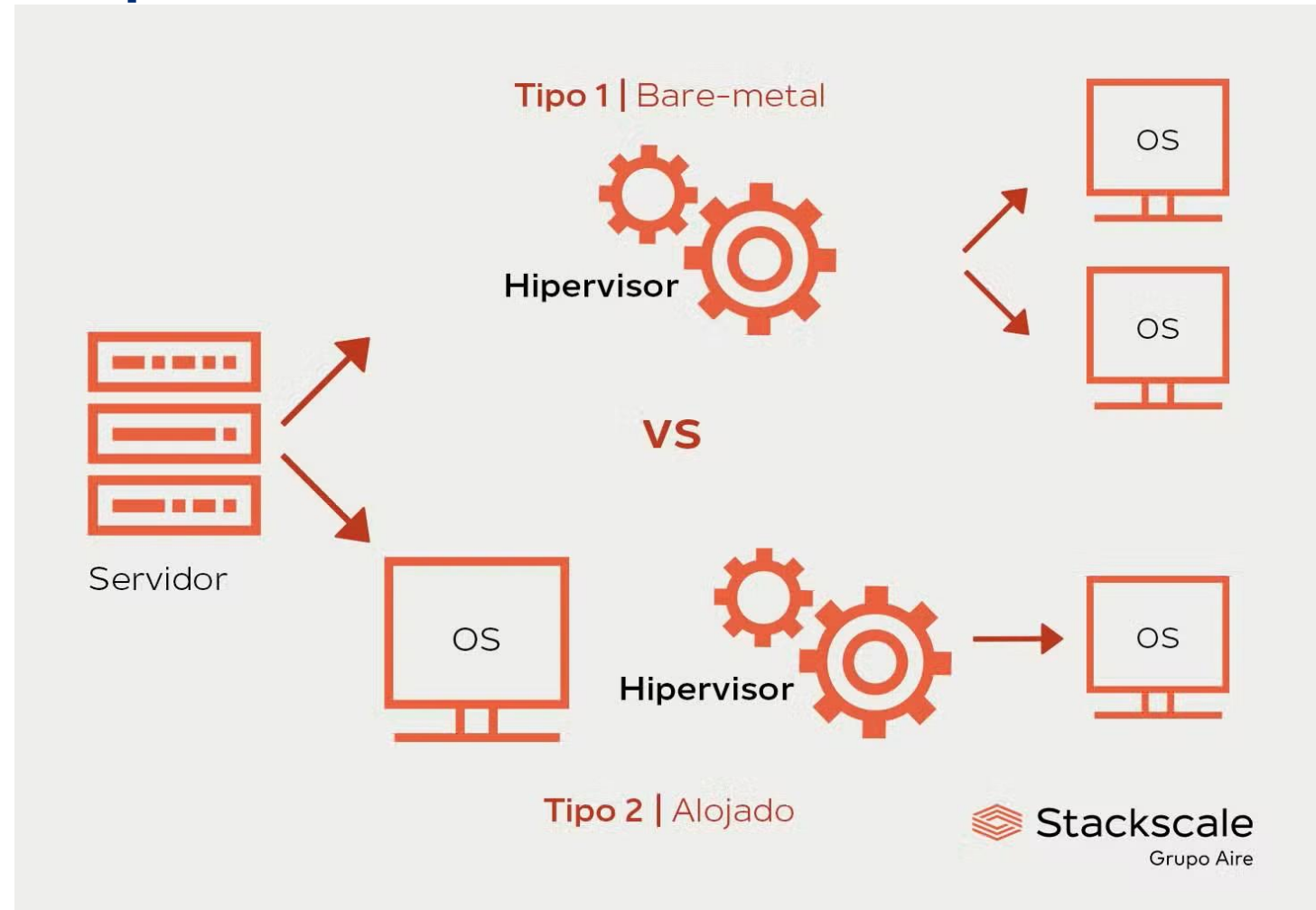
Definición: Elemento de software que interactúa entre el hardware físico y las máquinas virtuales (Virtual Machine Monitor).

Rol funcional: Actúa como mediador y regulador de tráfico de recursos, capturando las llamadas al sistema y asignando ciclos de CPU, memoria, red y disco a cada VM.

Tipología general (Resumen):

Tipo 1 (Nativo / Bare-Metal): Se ejecuta directamente sobre el hardware físico.

Tipo 2 (Hospedado / Hosted): Se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión.



Dimensiones de la Virtualización: Servidores

Virtualización de Servidores.

Objetivo: Agrupar diferentes aplicaciones y servicios heterogéneos dentro de un mismo soporte físico.

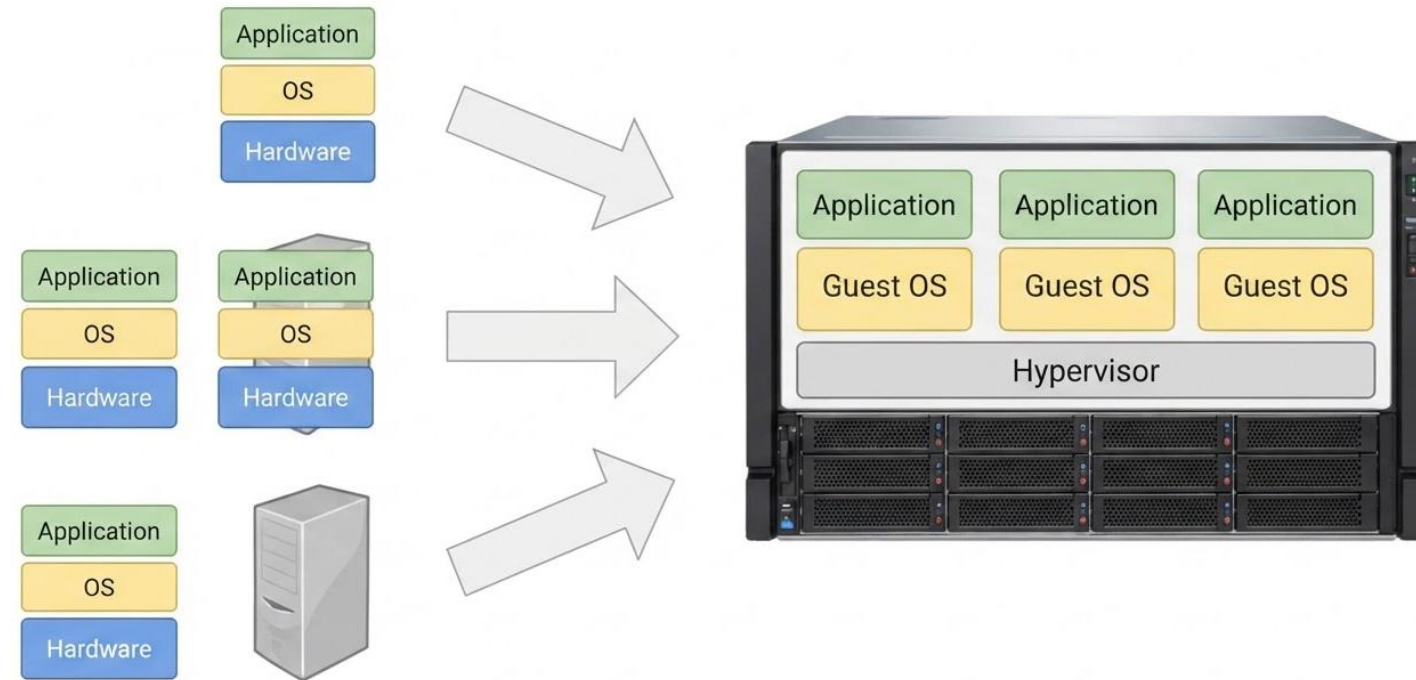
Especializaciones de recursos:

Virtualización de CPU: Divisibilidad de núcleos físicos en procesadores virtuales (vCPUs).

Virtualización de Memoria: Gestión compartida y optimizada de la memoria RAM.

Virtualización de E/S: Multiplexación de controladores de red y almacenamiento.

Segmentación: Creación de entornos separados de Desarrollo, Pruebas y Producción en un único centro de datos.



Dimensiones de la Virtualización: Almacenamiento

Virtualización de Almacenamiento.

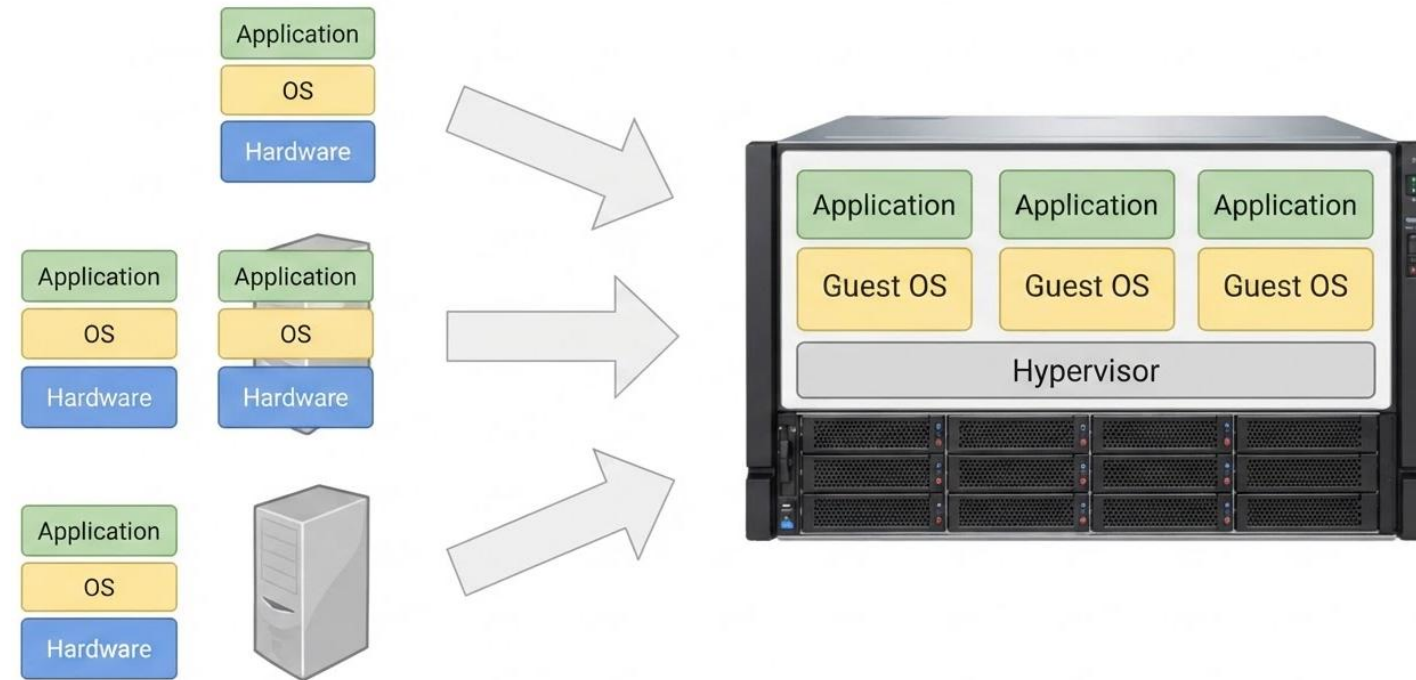
Concepto: Abstracción de los dispositivos de almacenamiento físico en un único grupo o *pool* de recursos lógicos de datos.

Implementaciones comunes:

Redes de Almacenamiento SAN (*Storage Area Network*) y NAS (*Network Attached Storage*).

Sistemas RAID y Gestores de Volúmenes Lógicos.

Beneficios primarios: Aprovisionamiento dinámico (*thin provisioning*), enmascaramiento de volúmenes por seguridad y crecimiento del tamaño de disco en caliente.



Ventajas y desventajas de la Virtualización

Resumen de Ventajas Operativas

Consolidación de Hardware: Reducción sustancial del número de equipos físicos necesarios en la organización.

Ejecución Simultánea: Posibilidad de correr múltiples SO diferentes en la misma infraestructura.

Aislamiento para Pruebas (*Sandboxing*): Entornos seguros para probar aplicaciones no confiables o parches sin riesgo para el sistema base.

Gestión Simplificada: Reducción en los tiempos de instalación, clonación, migración y recuperación ante desastres (*Disaster Recovery*).

Desventajas y puntos de atención de la virtualización

Sobrecarga de Rendimiento (*Overhead*): Latencia inherente introducida por la capa de abstracción del hipervisor.

Punto Único de Falla (*Single Point of Failure*): La avería del hardware anfitrión afecta a todas las VMs que residen en él (requiere esquemas de alta disponibilidad).

Complejidad en Diagnóstico: Mayor dificultad para aislar cuellos de botella en redes o almacenamiento virtualizado.

Costo de Licenciamiento: Herramientas avanzadas de gestión de entornos virtuales pueden requerir inversiones elevadas.

Casos de Estudio y Análisis

Caso 1: Eficiencia Energética en Data Centers

*Tema de debate:*Cuál es la relación entre el crecimiento del tráfico web y el consumo eléctrico pre y post virtualización.

Caso 2: Reporte de Adopción Tecnológica de Gartner

Consulta: Evolución de cargas de trabajo de TI (de un 16% en máquinas virtuales en 2009 a más del 50% en PYMES).

Factores que impulsaron a las pequeñas y medianas empresas a adoptar virtualización de servidores.

Evolución Tecnológica: Hiperconvergencia (HCI)

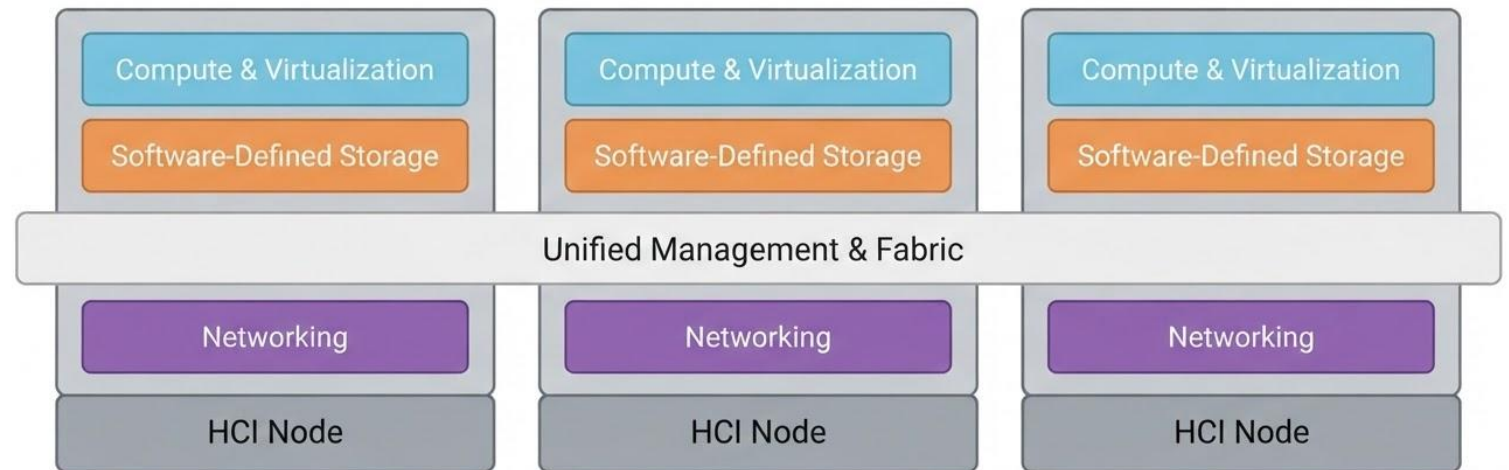
Definición: Arquitectura de TI que combina cómputo, almacenamiento, redes y virtualización en un solo sistema integrado por software.

Evolución:

Modelo Tradicional: Servidores, redes SAN separadas y arreglos de discos independientes.

Modelo Hiperconvergente: Nodos modulares x86 donde el almacenamiento está definido por software (*Software-Defined Storage - SDS*).

Ventaja: Eliminación de la complejidad de la infraestructura de almacenamiento SAN/NAS tradicional.



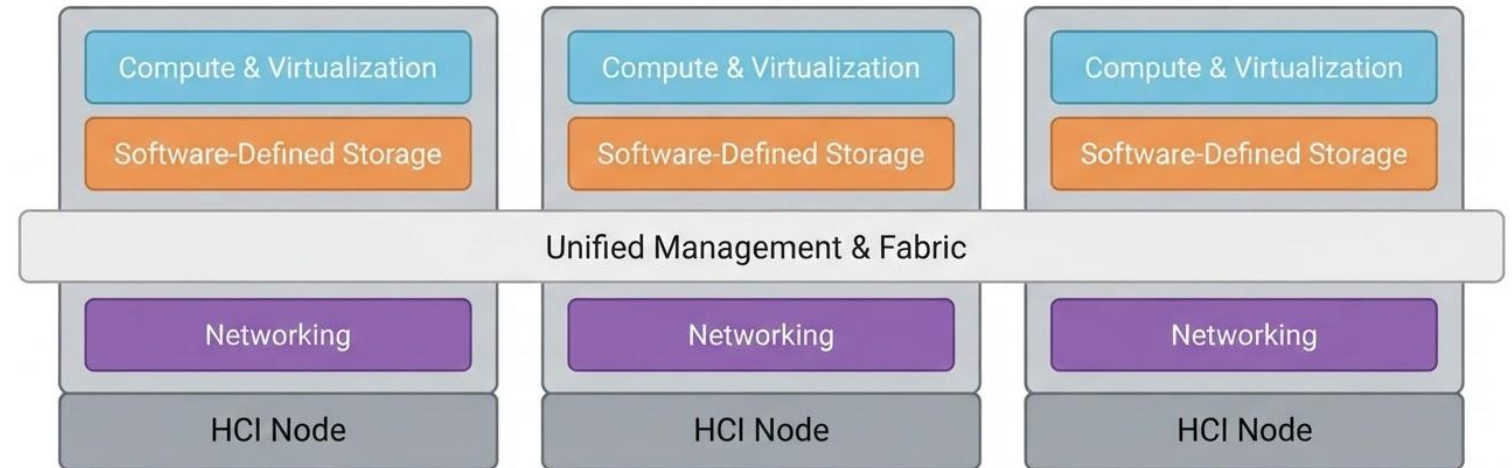
Principios y Beneficios de la Hiperconvergencia

Escalabilidad Horizontal (*Scale-Out*):

Crecimiento modular mediante la adición de nodos informáticos que aportan simultáneamente CPU, RAM y almacenamiento.

Gestión Unificada: Administración de toda la infraestructura (cómputo y almacenamiento) desde una sola consola centralizada.

Automatización: Optimización del aprovisionamiento de recursos y alta disponibilidad integrada a nivel de software.



Alternativa Ligera: La Contenerización

Introducción a la Contenerización (Contenedores)

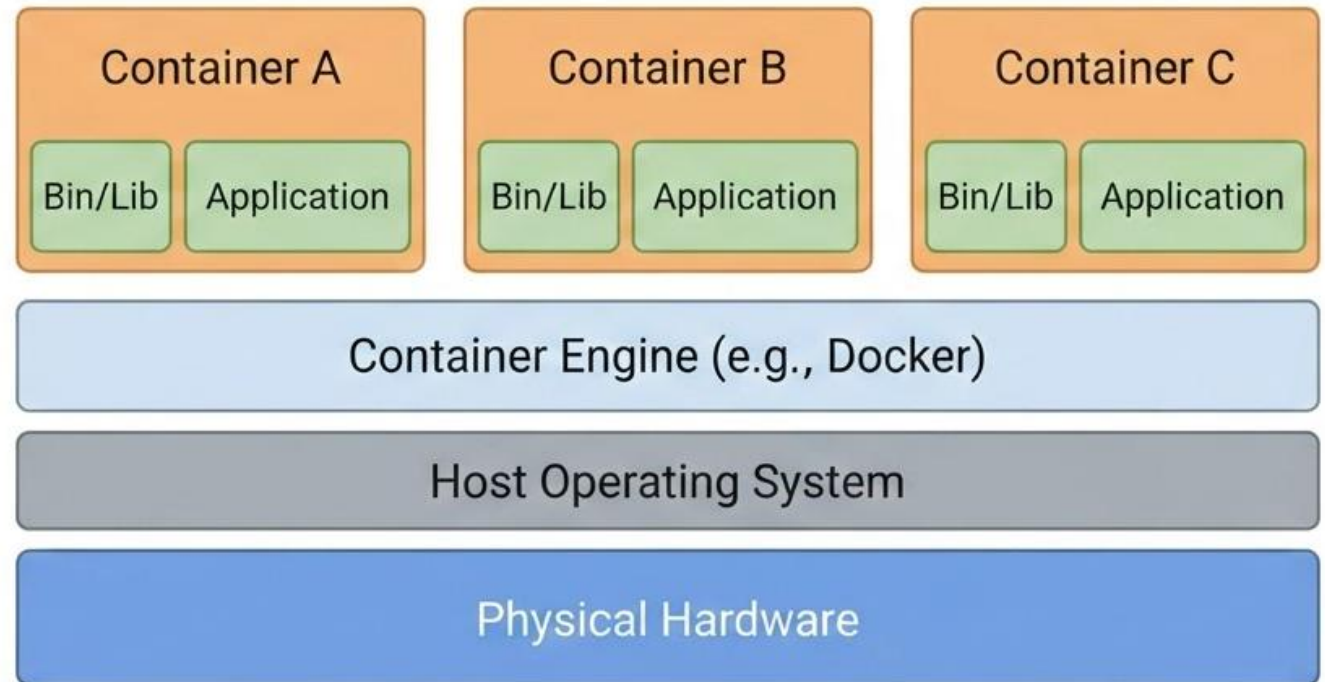
Definición: Método de virtualización a nivel de Sistema Operativo que permite ejecutar aplicaciones aisladas en el mismo kernel.

Mecanismo: En lugar de emular hardware completo, los contenedores empaquetan la aplicación con sus librerías y dependencias.

Tecnologías de referencia: Docker, Podman, LXC.

Atributos: Despliegue en milisegundos, tamaño reducido (megabytes) y alta portabilidad entre entornos de desarrollo y nube.

Containerization Architecture



Comparativa: Virtualización vs. Contenerización

Diferencias entre Máquinas Virtuales y Contenedores

Capa de Abstracción:

Máquinas Virtuales: Abstraen el hardware físico (requieren un SO huésped completo por VM).

Contenedores: Abstraen el Sistema Operativo (comparten el Kernel del SO anfitrión).

Uso de Recursos y Peso:

Máquinas Virtuales: Pesadas (Gigabytes), tiempos de inicio de minutos.

Contenedores: Ligeros (Megabytes), tiempos de inicio de segundos o milisegundos.

Nivel de Aislamiento:

Máquinas Virtuales: Aislamiento fuerte basado en hardware.

Contenedores: Aislamiento ligero basado en espacio de nombres y grupos de control del Kernel (*cgroups*).

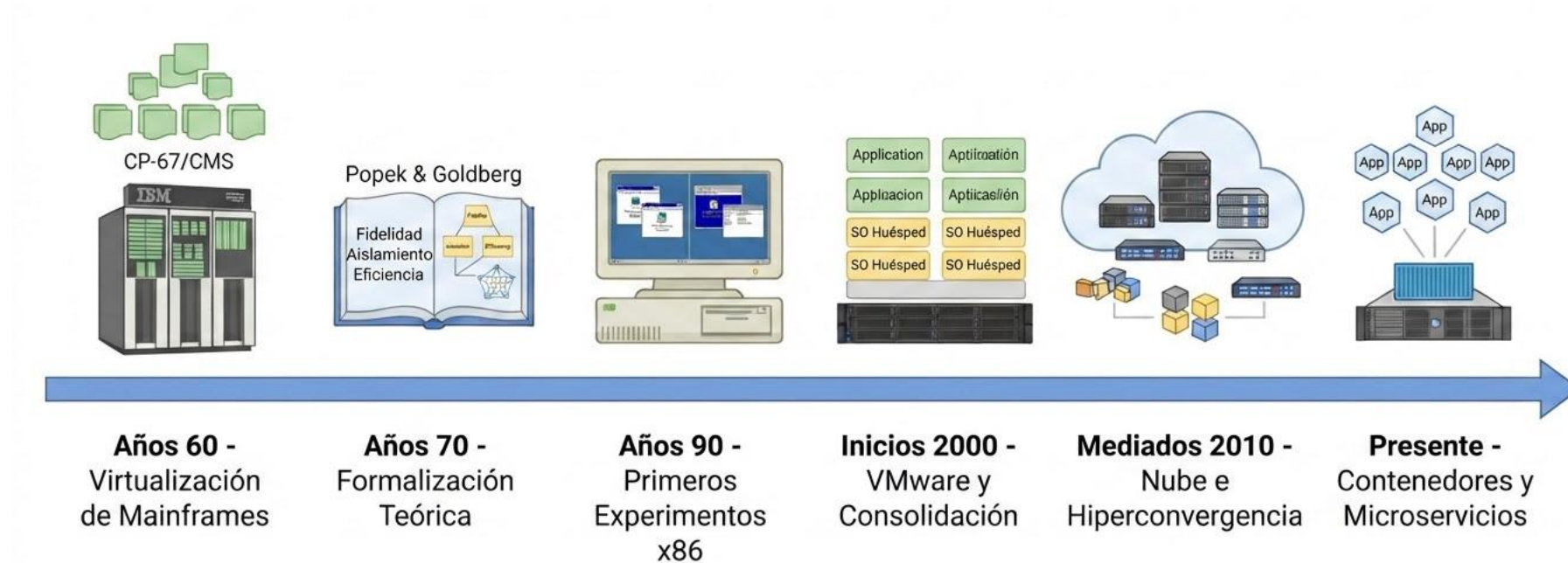
Conclusiones y Resumen de la Semana

Punto de partida: La abstracción es el pilar de la infraestructura moderna de TI, resolviendo los problemas históricos de subutilización y costos.

Impacto: La virtualización transformó la entrega de servicios informáticos, permitiendo alta disponibilidad, flexibilidad y consolidación.

Visión integral: Las tecnologías evolucionan desde la virtualización tradicional en máquinas virtuales hacia modelos integrados como la **Hiperconvergencia** y entornos ligeros como la **Contenerización**, constituyendo las bases para la Computación en la Nube (*Cloud Computing*).

Conclusiones y Resumen de la Semana



La virtualización **no es una tecnología fija, sino una abstracción dinámica**: pasó de abstraer el **hardware físico pesado** (años 60-2000) a abstraer la **infraestructura y redes** (años 2010), culminando hoy en la abstracción del **entorno de ejecución de aplicaciones** (contenedores).



Fin de la presentación